Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4513 Teoría Electromagnética I
Profesores: Dr.-Ing. William Quirós Solano
II Semestre, 2024
Examen Parcial 1

Total de Puntos:	31
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **31 puntos**, y una duración máxima de **3 horas**
- El examen consta de **5 preguntas/problemas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas - 6 puntos en total
  - 2 problemas de desarrollo - 25 puntos en total
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

6 Pts

Debe justificar sus respuestas a todas las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución y respuesta final.

1. Pregunta Corta

2 Pts

En cierta región limitada del vacío la densidad de flujo eléctrico está definida por

$$\boldsymbol{D} = \begin{cases} \rho_0(z+2d)\,\boldsymbol{a}_z & \text{para} \quad -2d \leq z < 0 \\ -\rho_0(z-2d)\,\boldsymbol{a}_z & \text{para} \quad 0 < z \leq 2d \\ 0 & \text{para el resto del espacio} \end{cases}$$

Donde d y ρ_0 son constantes.
Determine la expresión para la densidad de carga volumétrica en cualquier lugar del espacio.
Respuesta:

$$\rho_v = \begin{cases} \rho_0 & \textit{para} \quad -2d \leq z < 0 \\ -\rho_0 & \textit{para} \quad 0 < z \leq 2d \\ 0 & \textit{para el resto del espacio} \end{cases}$$

2. Pregunta Corta

2 Pts

Si el potencial eléctrico en el espacio vacío está dado por

$$V(x,y,z) = 3x^2y - yz \quad V$$

Calcule el campo eléctrico $\boldsymbol{E}$ en el punto $P(1,0,-1)$.
Respuesta:

$$\boldsymbol{E} = -4\boldsymbol{a}_y \quad \frac{V}{m}$$

3. Pregunta Corta

2 Pts

Una esfera conductora hueca muy delgada de radio $5\,[cm]$ se encuentra centrada en el origen de coordenadas cartesianas y está rodeada por vacío. Se sabe que en cualquier lugar justo sobre la superficie externa de la esfera el campo eléctrico es

$$\boldsymbol{E} = 150\,\boldsymbol{a_r} \quad [V/m]$$

Calcule la carga total distribuida en la superficie de la esfera.
Respuesta:

$$Q = 41,7 \quad pC$$

Problemas de Desarrollo

25 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1

15 Pts

Un octágono de lado $2a\,[m]$ se encuentra en el plano $z = 0$ centrado en el origen del sistema de coordenadas cartesianas. Cada lado del octágono corresponde a una línea muy delgada finita con carga uniformemente distribuida $+\rho_L\,[C/m]$.

Basado en la información brindada, responda lo siguiente:

a) Determine la expresión para el campo eléctrico $\boldsymbol{E}$ generado por el octágono para cualquier punto sobre el eje z. 4 Pts

Respuesta:

$$\boldsymbol{E} = \frac{4\rho_L z a}{\pi\varepsilon_0(z^2 + 5{,}81a^2)(z^2 + 6{,}81a^2)^{1/2}}\boldsymbol{a}_z \quad \frac{V}{m}$$

b) Determine la expresión para el potencial eléctrico V debido al octágono para cualquier punto sobre el eje z. 4 Pts

Respuesta:

$$V = \frac{2\rho_L}{\pi\varepsilon_0}\ln\left(\frac{\sqrt{z^2 + 6{,}81a^2} + a}{\sqrt{z^2 + 6{,}81a^2} - a}\right) \quad V$$

c) Determine una expresión para el potencial eléctrico V y el campo eléctrico $\boldsymbol{E}$ en el origen. 2 Pts

Respuesta:

$$V = \frac{0{,}51\rho_L}{\varepsilon_0} \qquad \boldsymbol{E} = 0$$

d) Si adicional al octágono se coloca una carga Q_1 en $z = h\,[m]$ con $h > 0$, determine una expresión para la fuerza $\boldsymbol{F}$ que experimenta dicha carga por la presencia del octágono. 2 Pts

Respuesta:

$$\boldsymbol{F} = \frac{4Q\rho_L h a}{\pi\varepsilon_0(z^2 + 5{,}81a^2)(z^2 + 6{,}81a^2)^{1/2}}\boldsymbol{a}_z \quad \frac{V}{m}$$

e) Plantee una expresión que permita calcular la energía W para desplazar la carga Q_1 una distancia $d\,[m]$ en dirección ascendente desde su posición inicial $z = h\,[m]$. 2 Pts

Respuesta:

$$W = -Q\frac{4\rho_L a}{\pi\varepsilon_0}\int_h^{h+d}\frac{z\,dz}{(z^2 + 5{,}81a^2)(z^2 + 6{,}81a^2)^{1/2}} \quad J$$

f) Si más bien se quiere desplazar la carga Q_1 de su ubicación original en $z = h$ hacia el origen, ¿Se debe invertir energía? Justifique su respuesta. 1 Pt

Respuesta:

Si se debe invertir energía ya que dado el campo eléctrico encontrado se estaría moviendo la carga en contra de éste, por tanto llevando a cabo un trabajo de acuerdo a como se define en electrostática.

Algunas integrales:

$$\int \frac{dx}{(c^2+x^2)^{3/2}} = \frac{x}{c^2\sqrt{c^2+x^2}} + C$$

$$\int \frac{dx}{(c^2+x^2)^{1/2}} = \ln\left(x + \sqrt{c^2+x^2}\right) + C$$

$$\int \frac{xdx}{(c^2+x^2)^{3/2}} = \frac{-1}{\sqrt{c^2+x^2}} + C$$

$$\int \frac{xdx}{(c^2+x^2)^{1/2}} = \sqrt{c^2+x^2} + C$$

Problema 2

10 Pts

Un sensor capacitivo de nivel de fluido se construye con dos cilíndricos conductores concéntricos. Un cilíndro interno de diametro $2a\,[m]$ y un cilíndro externo de diámetro $2b\,[m]$. Ambos cilíndros tienen una longitud $d\,[m]$, como se observa en la figura 1a.

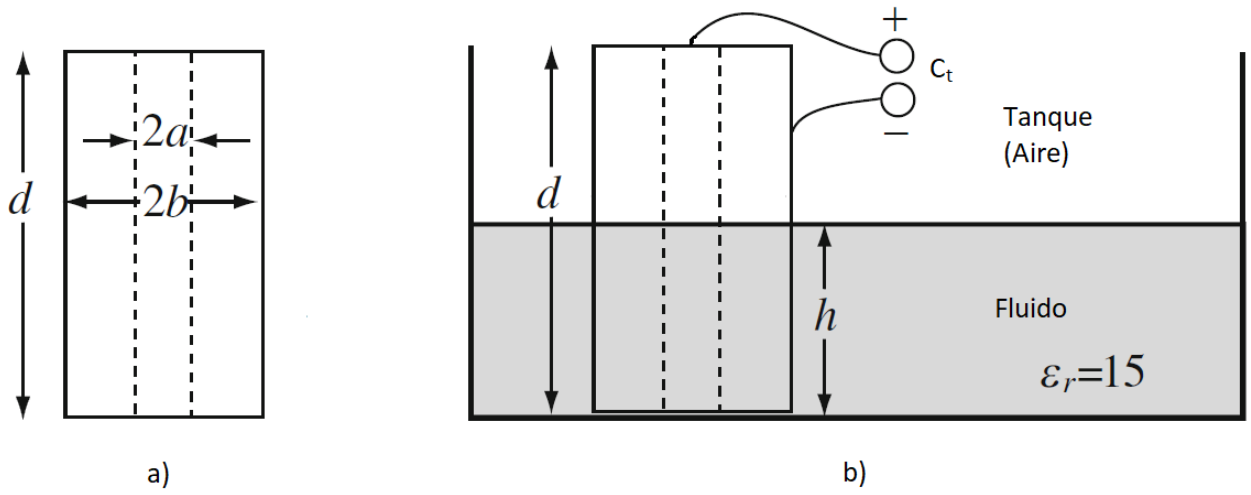


Figura 1: Sensor capacitivo de nivel de fluido.

Los dos cilíndros se pueden considerar como los electrodos de un capacitor y el fluido al que se le requiere medir su nivel como el material dieléctrico ($\varepsilon_r = 15$). Entonces, si se tiene un tanque parcialmente lleno con el fluido de interés y el condensador se sumerge en éste, dependiento del nivel del fluido $h\,[m]$ así variaría la capacitancia total $C_t\,[F]$ que se mida entre los electrodos, como se observa en la figura 1b.

Suponiendo que en el electrodo interno y externo existe una carga $Q\,[C]$ y $-Q\,[C]$, respectivamente, responda lo siguiente:

a) Determine la expresión para el campo eléctrico $\boldsymbol{E}$ en medio de los electrodos $a < r < b$ considerando inicialmente que el tanque está vacío. 2 Pts

Respuesta:

$$\boldsymbol{E} = \frac{Q}{2\pi r d\varepsilon_0}\boldsymbol{a}_r \quad \frac{V}{m}$$

b) Determine la expresión para la diferencia de potencial V_{ab} entre los electrodos considerando inicialmente que el tanque está vacío. 2 Pts

Respuesta:

$$V_{ab} = \frac{Q}{2\pi d\varepsilon_0}\ln\left(\frac{b}{a}\right) \quad V$$

c) Determine la expresión para la capacitancia C_t entre los electrodos considerando inicialmente que el tanque está vacío. 2 Pts

Respuesta:

$$C = \frac{2\pi d\varepsilon_0}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \quad F$$

d) Si ahora se introduce en el tanque el fluido de manera que éste alcanza un nivel $h\,[m]$, brinde una expresión para la capacitancia de la sección sumergida. 2 Pts

Respuesta:

$$C_s = \frac{30\pi h\varepsilon_0}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} \quad F$$

e) Considerando el escenario y lo calculado del inciso d), brinde una expresión para la capacitancia total C_t. 2 Pts

Respuesta:

Se tienen dos condensadores en paralelo, por lo que

$$C_t = C_s + C_0$$

es decir

$$C_t = \frac{30\pi h\varepsilon_0}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)} + \frac{2\pi(d-h)\varepsilon_0}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$C_t = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}(d + 14h) \quad F$$